

敗血症性ショックの新規発症心房細動にランジオロールをどう使うか — ボーラスなし1γ開始・初期目標HR 110未満、55項目中39項目が合意(欧州Delphi・CritCare2026)

出典	Guarracino F, Levy B, Balik M, Fries M, Joannidis M, Makris D, Rehberg S, Slama M. Use of landiolol in septic shock patients with new onset of atrial fibrillation: a European Delphi consensus. Crit Care. 2026 (Article in Press). DOI: 10.1186/s13054-026-06200-9
掲載誌	Critical Care(2026)
原著	doi.org/10.1186/s13054-026-06200-9 (本文PDFは別途)
原題	Use of landiolol in septic shock patients with new onset of atrial fibrillation: a European Delphi consensus



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと**:ランジオロール(オノアクト)はもともと日本発の薬剤で、当院を含む本邦ICUではすでに日常薬。この欧州コンセンサスは「日本が先行してきた使い方」を欧州が追認した文書であり、当院の薬剤選択そのものを変えるものではない
- **変わりうること①:投与プロトコルの明文化**。「ボースは打たない・ $1 \mu\text{g/kg/min}$ (1γ)で開始・15~20分ごとに 1γ ずつ漸増」という開始レジメンは全員一致($n=7$ 、100%)。当院の敗血症性ショック+新規発症AFの初期指示をこの形に固定できる
- **変わりうること②:HR目標の二段構え**。初期目標は110 bpm未満。95 bpm未満を狙うのは高度な心拍出量モニタリングがある場合のみ($n=8$ 、100%一致)。当院ではPiCCO・心エコーがない夜間帯に「まだ頻脈だから増量」と際限なく上げる運用になりやすく、この95 bpmのガードレールは実装価値が高い
- **変わりうること③:投与前チェックリストの標準化**。循環血液量減少・低K・低Mg・疼痛/不安・発熱・貧血・心筋虚血・低体温・ β 遮断薬の中断・内分泌疾患・カテコラミン過量の11項目を「HR制御を始める前(または並行して)」に潰す。ただし血行動態が不安定なら是正を待たずにHR制御を始めてよい、という但し書きが繰り返し付いている点が実務的
- **変わりうること④:昇圧薬の見直しをAF治療の一部と位置づける**。安定化後はカテコラミン量を再評価し、バソプレシンなどの非カテコラミン昇圧薬への切り替えでアドレナリン刺激そのものを下げる($n=8$ 、100%一致)。当院でバソプレシンを「ノルアドレナリン節約」目的で使う場面に、「AFのレートコントロール目的」という適応理由を1つ追加できる
- **変わりうること⑤:ICU退室時の出口設計**。経腸ルートが回復したら経口 β 遮断薬(ビソプロロール等)へ移行し、 β 遮断薬の適応となる併存症があればICU退室前に開始して循環器へ紹介する($n=7$ 、100%一致)。慢性内服者はできるだけ早期に再開($n=8$ 、100%一致)。当院はここが最も抜けやすい。ICU退室サマリーに「AF既往・ β 遮断薬の再開有無・循環器紹介の要否」を定型項目として入れるのが具体案
- **注意すべき境界**:本コンセンサスの対象は**AFに限定**され、洞性頻脈(STRESS-L が対象とした集団)は明示的に除外されている。当院で「敗血症の洞性頻脈にランジオロール」を検討する場面には、この文書は使えない

- **持ち帰らないほうがよい点**: 投与期間・中止方法 (Area 6) は2項目とも不一致。EF<35%での使用 (Area 4) も不一致。ここを当院プロトコルに書き込む根拠は本文書からは得られない

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 新規発症心房細動 (NOAF) は敗血症性ショックの約25~30%に生じ、ICU滞在延長と死亡増加に関連する。全身性炎症がNOAFの主要ドライバーであり、血行動態不安定が心機能障害と臓器不全を悪化させる。ランジオロールは β_1 選択性が極めて高く ($\beta_1/\beta_2 \approx 250$) 血中半減期3~4分で、敗血症性ショックにおいて昇圧薬需要を増やさずにHRを制御し、洞調律復帰と臓器灌流改善を支持する報告がある
- **Unknown**: 2020年・2024年のESC心房細動ガイドラインは、敗血症性ショック患者のAF管理についても、超短時間作用型 β 遮断薬の使用についても、specific な推奨を与えていない。この空白が臨床実践の大きなばらつき (特に重症患者のNOAFに不慣れな臨床医の間で) を生んでいる
- **What's new**: 欧州6か国9名の専門家が modified RAND/UCLA Delphi 法で9領域55ステートメントを2ラウンド評価し、**39項目 (70.9%) が合意**に達した。トリガー是正、HR制御前の血行動態評価、個別化した除細動戦略、そしてランジオロールの具体的な開始用量・漸増速度・HR目標が明文化された。一方で**投与期間・中止戦略 (Area 6) は2項目とも合意に至らず**、高度心室機能障害での使用も合意に達しなかった

全体要約

要旨

ひとことで 敗血症性ショックの新規発症心房細動に対し、欧州9名の専門家が **ボースなし・1 $\mu\text{g/kg/min}$ 開始・15～20分ごとに1 $\mu\text{g/kg/min}$ 漸増・初期HR目標110 bpm未満** というランジオロールの使い方に合意した。ただし **投与期間・中止方法とEF<35%での使用は合意に至らず**、すべてが専門家意見でありエビデンスの裏付けではない。

- 対象は**AFに限定**。洞性頻脈(STRESS-L 集団)は明示的に除外され、推奨は国際的AFガイドラインと整合するよう設計された。専門センター限定の複雑な介入は意図的に避けた「保守的なガイダンス」
- 55ステートメント／9テーマ領域。9点Likert尺度(1=最大の不同意～9=最大の同意)で評価。**合意=同じ3点幅の区間(1-3／4-6／7-9)に80%以上が集中すること**
- Round 1で23項目(41.8%)が合意、7項目(12.7%)が合意不能で除外、25項目(45.5%)を修正してRound 2へ。Round 2では25項目中16項目が合意、9項目が不合意。**最終的に39/55(70.9%)が採用、16/55(29.1%)が除外**
- 領域別の合意率:トリガー是正 12/13、血行動態評価 3/3(全会一致)、除細動 6/7、薬理学的アプローチ 4/10、ランジオロール漸増とHR目標 7/9、**投与期間 0/2**、中止後の治療 4/4、代替手段 2/4、強心薬併用 1/3
- 実務上の核心は3つ。①**HR制御の前にトリガーを潰す**(循環血液量減少・低K・低Mg・疼痛・発熱・貧血・虚血・低体温・ β 遮断薬中断・内分泌疾患・カテコラミン過量)。ただし血行動態不安定なら待たない。②**HR制御の前に血行動態を評価する**(最低限は連続HR・BP、可能なら心エコーと心拍出量。HRを下げるほど乳酸・CRT・ScvO₂・ ΔpCO_2 を厳しく追う)。③**下げすぎない**(95 bpm未満を狙うのは高度モニタリング下のみ)
- 除細動については、ICUでは電氣的除細動後に**最大70%が再発**するという認識が共有され(心臓外科ICUコホートの報告)、ECを単独介入とみなさず薬理学的アジュバントや逐次戦略を推奨
- ランジオロールが無効な場合はアミオダロンまたはジゴキシンへ(n=8、100%一致)、難治例は循環器コンサルト(n=7、85.7%)。強心薬が必要ならレボシメンダンが第一選択(n=7、85.7%)。ミルリノン併用は除外、ドブタミンは β 刺激による催不整脈性が懸念され意見が割れた
- エスモロールをランジオロールの代替と位置づける提案は合意に至らなかった(75.0%)**。これはエスモロールの否定ではなく、両者の直接比較試験が存在しないため

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **NOAF(new-onset atrial fibrillation、新規発症心房細動)**とは、それまで心房細動の既往がなかった患者に急性期に初めて出現するAFのこと。敗血症性ショックでは約25~30%に生じる。全身性炎症、カテコラミン(内因性・外因性の両方)によるアドレナリン刺激、電解質異常、心房の伸展などが引き金になる。AFになると心房収縮による心室充満(atrial kick、心拍出量の20~30%を担う)が失われ、さらに頻脈で拡張期が短縮して充満時間が減る。敗血症性ショックのように前負荷が不安定で心筋抑制がある状況では、この二重の打撃が心拍出量を落とし、臓器灌流を悪化させる。**レートコントロール vs リズムコントロール**:循環器領域では「心拍数だけ下げる(レート)」と「洞調律に戻す(リズム)」を分けて考える。しかし本論文が明言するように、重症患者ではこの区別が曖昧になる。ICUで使う薬(β 遮断薬・アミオダロン)はしばしば両方に作用し、同時に血行動態にも影響するからである。**ランジオロール(landiolol、開発コードONO-1101、本邦商品名オノアクト)**:アリアルオキシプロパノールアミン系の β 遮断薬。 β_1 選択性が極めて高く(β_1/β_2 比 約250。エスモロールは約33、メトプロロールは約1)、血漿偽コリンエステラーゼで速やかに加水分解されるため血中半減期は3~4分。持続静注でのみ投与し、細かい滴定と即座の中止が可能。この薬物動態が「効果の立ち上がりも切れも速い」という特性を生み、左室機能障害や昇圧薬使用中の患者でも血行動態耐容性が良いとされる。**なぜ β 遮断薬なのに敗血症性ショックで使えるのか**:頻脈は心筋の酸素需要(VO_2)を増やし、拡張期短縮で冠灌流(DO_2)を減らす。この DO_2/VO_2 不均衡を是正するのが β 遮断の狙い。またカテコラミンによる炎症惹起を緩和し代謝恒常性を改善するという実験的示唆もある。ただし β 遮断は心収縮力と心拍出量を落とすリスクと表裏一体であり、だからこそ「下げすぎない」「モニタリングしながら」が繰り返し強調される。**Delphi法**:専門家に匿名でアンケートを繰り返し、回答分布をフィードバックしながら意見を収束させる合意形成手法。RAND/UCLA 変法は、事前に定めた合意基準(本研究では9点尺度で同じ3点区間に80%以上)を用いる点が特徴。**エビデンスではなく専門家意見を構造化したもの**であり、エビデンスの代用にはならない。

2. 背景と目的

心房細動と敗血症性ショックは集中治療の現場で頻繁に交差し、管理と予後の両面で大きな課題を突きつける。全身性炎症はNOAFの主要な駆動因子であり、NOAFは敗血症性ショック患者の約25~30%に発生す

る。炎症に起因する血行動態不安定はAFのリスクを高め、心機能障害と臓器不全を増悪させうる。敗血症性ショック中にNOAFを発症した患者は、ICU滞在の延長と死亡率上昇を含むより悪い転帰をたどる傾向がある。

2020年および2024年のESC（欧州心臓病学会）ガイドラインは、AF管理を「脳卒中予防・レート制御とリズム制御・リスク因子修正」を包含する包括的戦略と定義している。しかし重症患者ではこのパラダイムが変質する。ICUのNOAF患者ではリズム制御が優先されることが多いが、治療決定は個別化され、血行動態状態とベッドサイド心エコー評価に導かれるべきである。

問題は、HR制御に一般的に推奨される薬剤（ β 遮断薬、非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、ジゴキシン）が、低血圧や心室機能障害といった頻回の血行動態的破綻のためにこの集団では忍容性が低いことである。一般に用いられる β 遮断薬（静注メトプロロール、エスモロール）の中で、ランジオロールは高い β 1選択性と速効性・短時間作用型の薬物動態プロファイルを兼ね備える。これらの特性は、低血圧やオフターゲット臓器作用を抑えつつ、より良い滴定性と有害事象の可逆性を可能にする。

ランジオロールは、AFを伴う急性心不全患者においてジゴキシンと比較して良好な忍容性とより速いHR制御と関連していた（J-Land 試験）。敗血症性ショックの状況では、昇圧薬需要を増やすことなくHRを効果的に制御し、洞調律の回復と臓器灌流の改善を支持することが示されている。さらにカテコラミン誘発性炎症を緩和し代謝恒常性を改善するというエビデンスもある。

しかし現行のESCガイドラインは、敗血症性ショック患者のAF管理についても、この状況での超短時間作用型 β 遮断薬の使用についても、具体的な推奨を提供していない。このガイダンスの欠如が臨床実践の著しい異質性に寄与しており、特に重症患者のNOAF管理に不慣れな臨床医においてそれが顕著である。

2024年5月6日にウィーンで開催されたアドバイザリーボードで、専門家はDelphiコンセンサスプロセスがこのばらつきを減らし実践的・経験ベースの推奨を提供する最適なアプローチであると合意した。麻酔科・集中治療・循環器の欧州多職種専門家グループが招集され、NOAFを伴う敗血症患者におけるランジオロールの安全かつ有効な使用についてRAND/UCLA Delphi コンセンサスベースのガイダンスを開発した。

ランジオロールは広い治療的枠組みから切り離せないため、トリガー是正・血行動態評価・除細動戦略・治療の順序づけといった関連領域も対象に含めた。**適用範囲は敗血症性ショックにおけるAFに限定され、洞性頻脈の症例（例：STRESS-L の対象集団）は除外された。**すべての推奨は国際的AFガイドラインと整合するよう設計され、ガイダンスは意図的に保守的で、専門施設に限定される複雑な介入は避けられた。

ランジオロールの薬理学的プロファイル（原著の独立項）

項目	内容
薬剤クラス	アリールオキシプロパノールアミン系 β 遮断薬
β 1選択性	β 1/ β 2 比 約250(極めて高い)
血漿半減期	3～4分(超短時間作用型)
代謝	血漿偽コリンエステラーゼにより速やかに加水分解
投与経路	持続静注のみ
臨床的帰結	厳密な滴定と必要時の即時中止が可能。作用の発現・消退が速く、左室機能障害患者や昇圧薬投与中の患者でも良好な血行動態忍容性に寄与

(原著は Supplementary Table 1 でランジオロール・エスモロール・静注メトプロロールの薬物動態／薬力学特性を比較しているが、本受理原稿には補足資料の本文は含まれていない。)

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: modified RAND/UCLA Delphi 法に基づく構造化プロセス。前向きに2ラウンドで設計(回答者疲労を最小化しつつ構造化された再評価を可能にするのに十分と判断)
- **ボード構成**:
 - **Scientific Board**: 麻酔科・集中治療・循環器の専門家9名。AFと重症患者の管理に定評ある経験を持ち、多職種の視点と欧州全域の地理的代表性を確保するよう選定(メンバー一覧は Supplementary Table 2)
 - **Editorial Board**: Scientific Board のうち2名(Fabio Guarracino と Michel Slama)が議長を務め、科学的基準の定義・探索するテーマ領域の同定・Delphi 質問票開発に必要な文献検索を担当
 - **独立方法論家**: Alessandro Urbani(システマティックレビュー・メタ解析・Delphi法の専門)が両ボードに参加。結果を解析・要約し、個々の評点は匿名のまま保持
 - **文献検索**: PubMed/MEDLINE、EMBASE、J-STAGE の3データベース。検索式は「(landiolol OR ONO-1101) AND (atrial fibrillation OR tachyarrhythmia OR supraventricular tachycardia)」, 期間は**2000～2024年**(ランジオロールの世界的普及に対応)。検索語には敗血症性ショック、NOAF、 β 遮断薬、エスモロール、アミオダロン、血行動態モニタリング、重症領域の不整脈管理も含

めた。RCT・コホート研究・観察研究で成人を対象としたものを選択し、成人の単独症例報告と小児対象研究は除外。別途「(atrial fibrillation OR tachyarrhythmia OR supraventricular tachycardia) AND (guidelines OR recommendations)」で最近のAFガイドラインも検索

- **重要な但し書き**:この文献レビューは「臨床的に関連する領域と論争点の同定、候補ステートメントの生成、ラウンド間の反復的な洗練」を目的としたものであり、**正式なシステマティックレビューではない**。文献所見は投票結果を事前決定するものではなく、**正式なエビデンス確実性グレーディングは実施していない**
- **ステートメント**:この evidence-informed プロセスと専門家の議論により、9つの事前定義テーマ領域にわたる**55の構造化候補ステートメント**を Delphi 評価前に作成。初期質問票は Scientific Board の第1回会議で妥当性確認
- **評価尺度**:9点Likert尺度(1=最大の不同意、9=最大の同意)
- **合意の定義**:
 - **Agreement(合意)**:回答の**80%以上**が同じ3点区間(1-3、4-6、7-9)に入ること
 - **Disagreement(不合意)**:回答の**85%以上**が2つの広い区間(1-6 または 4-9)に分布すること
- **ラウンド運用**:オンライン調査2回、各回の後に Scientific Board のWeb会議(**2025年3月と6月**)で結果を提示・議論。Round 1で合意に達したステートメントは無修正で採用。合意に達しなかったものは Editorial Board が構造化レビューし、①文言の曖昧さ・過度の広さ・文脈精度不足の影響を受けた臨床的に妥当なステートメントは修正して Round 2へ、②冗長・概念的に支持されない・過度に規範的・実行可能性が不十分と判断されたものは除外。Round 2 では臨床専門家が Round 1 で合意に達しなかったステートメントを再評価
- **倫理**:ヒト参加者・患者・個人健康データを扱わないため倫理委員会の正式承認は不要と判断。専門家は自発的・匿名で参加

Table 1. テーマ領域別のステートメント数(原表を日本語化)

#	テーマ領域	ステートメント数
1	敗血症性ショック患者におけるAFの潜在的トリガーの治療	13
2	HR制御前の敗血症性ショック患者の血行動態評価	3
3	重症患者のAFに対する個別化された除細動アプローチ	7
4	重症患者のAFに対する薬理学的アプローチ	10
5	ランジオロールの漸増と到達すべきHR目標	9
6	ランジオロール治療の期間	2
7	ランジオロール中止後の治療	4
8	ランジオロールの部分奏効または不奏効時の代替選択肢	4
9	ランジオロールと陽性変力薬の併用	3
—	合計	55

図の解説

Figure 1. Delphiコンセンサスプロセスの全体像。左から右へ3本の縦の流れが並ぶ。各流れの先頭には黄色い横長のヘッダーボックスがあり、そこから下向きに黄色い縦線が伸びて、白地・黄色枠の角丸ボックスが枝分かれしてぶら下がる構成。左の流れ(ヘッダー「DELPHI QUESTIONNAIRE REALIZATION」=Delphi質問票の実現)には3つのボックス。上から順に、「Editorial Board のWeb会議2回 — プロジェクトと方法論の提示／科学的基準と検討すべき領域の定義」、「質問票の定義と文献の選択」、「Scientific Board Web会議1 — プロジェクトと方法論の提示」。中央の流れ(ヘッダー「DELPHI POLL ROUND 1」=Delphi投票 第1ラウンド)には2つのボックス。上が「ステートメントの1回目の評価のためのオンラインDelphi調査」、下が「Scientific Board Web会議2 — Round 1 結果の提示と不合意項目についての討議」。右の流れ(ヘッダー「DELPHI POLL ROUND 2」=Delphi投票 第2ラウンド)にも2つのボックス。上が「2回目の評価のためのオンラインDelphi調査(不合意だったステートメントのみ)」、下が「Scientific Board Web会議3 — Round 2 結果の提示／討議とステートメントの最終妥当性確認」。3本の流れは左から右へ時間順に読む設計で、各ラウンドが「オンライン投票 → Web会議での討議」の対で構成されていることが一目で分かる。原図・無改変。

4. 結果 — 全体像

Scientific Board は55ステートメントを2ラウンドのDelphiで評価した。

ラウンド	合意	除外	修正して次ラウンドへ	不合意(保持)
Round 1	23項目(41.8%)	7項目(12.7%)	25項目(45.5%)	—
Round 2	16／25項目	—	—	9項目
最終	39／55(70.9%)採用	16／55(29.1%)除外	—	—

各領域の表は、合意に達したステートメントと「不合意に分類されたが保持されたステートメント」の両方を報告している。Round 1・Round 2 の全ステートメントと結果の完全なリストは Supplementary Table 3・4 に収載(本受理原稿には未収載)。

以下、各表の「%」列は9点Likert尺度の分布。**%7-9** が高い＝支持が強い。合意判定は同一3点区間に80%以上が集中すること。

5. Area 1 — 敗血症性ショック患者におけるAF の潜在的トリガーの治療(13項目中12項目が合意)

Table 2. Area 1 の最終結果(原表を日本語化)

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
1	敗血症性ショックの初回提示時、HR制御の治療を始める前にAFのトリガーをすべて同定することが極めて重要	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
2	循環血液量減少(hypovolemia)を同定し、HR制御開始前に是正すべき	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
3	β 遮断薬の中断(withdrawal)を潜在的トリガーとして同定すべき	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
4	疼痛または不安(術後など)をHR制御開始前に検出すべき	8	87.5%	0.0%	12.5%	合意
5	低カリウム血症を同定し、HR制御開始前に是正すべき	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
6	低マグネシウム血症の疑いは同定・是正してよいが、血行動態不安定の場合は遅らせない	8	87.5%	0.0%	12.5%	合意
7	安定化した敗血症性ショックのAFでは、カテコラミン(昇圧薬・強心薬)用量を再評価し、非カテコラミン昇圧薬(バソプレシン等)を検討してよい。カテコラミン量とHRを下げつつHR制御開始を考慮できる	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意
8	高熱を検出し、HR制御開始前に治療してもよいが、血行動態不安定の場合は遅らせない	8	87.5%	12.5%	0.0%	合意
10	高度貧血(循環血液量減少がない場合)を同定し、その管理をHR制御開始と並行して開始。血行動態不安定なら遅延させない	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意
11	心筋虚血は検出・治療すべきだが、HR制御を遅らせてはならない。頻脈が DO_2/VO_2 不均衡を増大させさらなる重篤な虚血を誘発するため	8	87.5%	12.5%	0.0%	合意
12	内分泌疾患(褐色細胞腫、甲状腺ホルモン高値)は、患者管理をさらに調整するための潜在的トリガーとしてHR制御の文脈で精査すべき	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
13	高度低体温を同定し、HR制御開始前に是正すべき	7	85.7%	14.3%	0.0%	合意

除外されたステートメント(#9)： 溢水 (fluid overload) の是正をHR制御開始前に行うべきか。合意に達せず。

Area 1 の考察

強い合意が得られ、敗血症性ショック発症時にAFの可逆的原因を同定・是正することの重要性が強調された。このアプローチは重症患者のAF管理に関する既報および EHRA (欧州心調律学会) コンセンサス文書と整合する。EHRA文書は「薬理的HR制御を開始する前に修正可能なトリガーに対処する」原則を強調している。

循環血液量減少と電解質異常 (低K、低Mg) の是正をHR制御に先行させることは強く支持された。これはICU患者のAF管理で記述されてきたアプローチ (循環血液量減少と電解質異常の是正が慎重な薬物治療に先行する) と一致する。

非電解質性の寄与因子 — 体温、疼痛、不安、 β 遮断薬中断、虚血、内分泌疾患 — も関連するトリガーとして強調された。これらは早期に評価・治療されるべきであり、特にランジオロールのような β 遮断薬を検討する場合に重要である。体温管理については敗血症患者で具体的に検証されており、Schortgen らのランダム化試験では体外冷却による発熱制御は安全で、昇圧薬需要の減少と早期死亡率の低下と関連していた。

安定化した患者でのカテコラミン療法の調整が推奨された。交感神経刺激を下げてHR制御を支援するため、用量減量またはバソプレシンのような非カテコラミン薬への切り替えが示唆された。カテコラミンはアドレナリン過剰刺激によりAF発症と一貫して関連づけられてきた。高度貧血のHR制御と並行した是正も専門家に支持された。

溢水をHR制御開始前に是正すべきかについては合意に達しなかった。その管理には時間がかかるため、特に緊急の安定化が必要な場合、HR制御と除水はしばしば同時に行う必要があると専門家は指摘した。

Marchese らによる非敗血症411例 (除細動成功例) の研究では左房容積係数の増大がAF再発と関連していたが、このエビデンスは間接的であり敗血症性ショックにおける順序戦略を定義するものではない。この点は臨床的に不確実なままであり、重症患者のNOAF管理に利用可能なエビデンスが限られていることを強調した最近の SSAI (スカンジナビア麻酔集中治療学会) ガイドラインとも一致する。

6. Area 2 — HR制御前の血行動態評価 (3項目すべて全会一致)

Table 3. Area 2 の最終結果 (原表を日本語化)

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
14	連続的なHRとBPによる血行動態パラメータの決定が患者の反応・状態を制御するための最低要件であり、心機能評価のための高度モニタリングが推奨される	8	87.5%	12.5%	0.0%	合意
15	HRを下げる際は組織灌流の臨床モニタリングが重要(HRを下げれば下げるほど、乳酸・毛細血管再充満時間・ScvO ₂ ・ΔpCO ₂ による組織灌流の確認をより厳密に行う)	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
16	血行動態プロファイルの評価には侵襲的・非侵襲的いずれのツールも使用しうる	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意

Area 2 の考察

この領域では全ステートメントで満場一致の合意が得られ、「NOAFを伴う敗血症性ショックにおけるHR制御は、血行動態状態の適切な評価に決して先行してはならない」という臨床的信念が共有されていることが示された。専門家は基本的モニタリングのみに依存するのではなく、バイタルサインの連続的観察と、心血管機能・組織灌流を評価する高度なツールを組み合わせた統合的アプローチを支持した。これは Guarracino らが記述した **BEAT フレームワーク**(ベッドサイド心エコー、心臓-循環相互作用、容量状態、機能的血行動態モニタリング)と整合する。

中心静脈アクセスに関するステートメントの再定式化は、このコンセンサスの実用主義的性格をよく示している。専門家は中心静脈アクセスをHR低下療法の必須前提条件とは考えなかった。それは過度に規範的であり、日常のICU実践と完全には一致しないためである。しかし、HR制御開始前に連続的なHRと血圧のモニタリングが不可欠であることには合意した。心エコーや前負荷・心拍出量の動的評価といった高度モダリティは、HR低下が低灌流のリスクを伴いうる場合に特に妥当と考えられた。

ESICM(欧州集中治療医学会)の循環性ショック・血行動態モニタリング ガイドライン2025 に沿って、血行動態評価は単一のパラメータではなく、統合的な生理学的評価(可能なら心拍出量または心係数、一回拍出量評価、心室収縮・拡張機能、前負荷反応性、組織灌流マーカー)に依拠すべきである。

末梢組織灌流指標(血清乳酸、毛細血管再充満時間、中心静脈血酸素飽和度 ScvO₂、静脈-動脈CO₂較差 ΔpCO₂)のモニタリングが推奨された。これらの変数はHRを低下させている最中に特に価値があり、不十分な灌流の早期警告サインとして機能する。これは、敗血症性ショックにおける心血管応答を治療前の血行動態状態に応じて解釈する必要性(Guarracino らのSurviving Sepsis Guidelines に基づいて治療された敗血症55例の研究で強調)と整合する。

侵襲的・非侵襲的ツールの選択における柔軟性が決定的に重要と認識され、臨床医が個別の文脈・資源・利用可能な専門性に血行動態評価を適応させることを可能にする。モニタリング様式の選択は臨床的疑問・地域の利用可能性・専門性に導かれるべきであり、同時にHR低下療法に関連する主要な血行動態ドメインが適切に評価されることを担保する。

7. Area 3 — 個別化された除細動アプローチ(7項目中6項目が合意)

Table 4. Area 3 の最終結果(原表を日本語化)

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
17	血行動態不安定があるなら、除細動が適用すべき適切な手技である	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
18	血行動態虚脱が切迫した患者("crashing patient")は、著明な低血圧・輸液無反応・徐脈の可能性・失神・めまい・傾眠・錯乱・尿量低下・冷たい皮膚・網状皮膚斑(mottling)に基づいて容易に同定できる	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
19	CCU/CICUと異なり、Critical Care の場では電氣的除細動(EC)後に最大70%の患者が再発しうる	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
20	ECが無効な場合、血行動態不安定またはLVEF高度低下の選択された患者ではアミオダロンが選択肢となりうる	8	87.5%	12.5%	0.0%	合意
21	ECが無効な場合、β遮断が禁忌でなければランジオロールが選択肢となりうる	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
22	ECが無効な場合、心エコーで高度なLV収縮機能障害を除外した上で、ランジオロールはアミオダロンの代替となりうる	8	87.5%	0.0%	12.5%	合意
23	ランジオロールが利用できないときエスモロールは代替として残るが、ランジオロールと同様に、徐脈と低血圧作用を予測するため慎重な漸増と厳密なHR・BPモニタリングを要する	8	75.0%	12.5%	12.5%	不合意

Area 3 の考察

専門家は、特に血行動態不安定や心機能障害がある重症患者のAFに対して、段階的かつ個別化された除細動アプローチを強く支持した。これは緊急性と生理学的な適合化のバランスをとる一貫した臨床的ビジョンを反映している。

電氣的除細動(EC)は、心血管虚脱の明らかな徴候がある患者において第一選択の介入として広く支持された。しかし初回の変換が成功しても、ICUでは再発が頻繁でありうる。心臓外科ICUコホートでは、初回成功したEC後の再発率は**70%に迫る**と報告されており、冠疾患集中治療室(CCU)で管理された患者で記述されたより低い再発率と対照的である。このためECを孤立した介入とみなすのではなく、選択された患者では薬理学的アジュバントまたは逐次戦略を支持することになった。

アミオダロンは当初は選択肢とされたが、その後より慎重なアプローチが採用され、「選択された患者、特に血行動態的破綻または高度LVEF低下がある患者で考慮しうる治療」と定義された。これはルーチンな一律のアプローチを避け、患者の血行動態・心臓プロファイルに薬理学的除細動を適合させる必要性を反映している。専門家の意見は2020年ESCガイドライン、Dan ら(2022)のレビュー、Shibata ら(2016)の後ろ向き研究と一致する。

ランジオロールは二次選択薬としてだけでなく、アミオダロンが禁忌または無効なとき(高度LV機能障害が除外されている限り)のレート制御の早期選択肢としても認められた。最終推奨では、これらの条件下で β 遮断薬を安全に使用する上での心エコー評価の中心的役割が強調された。重要なことに、専門家は β 遮断に禁忌がないと仮定した上で、**EC失敗後のランジオロール投与の適切性にも合意した**。これはリズム制御とレート制御の戦略を生理学に導かれた形で組み合わせるという、より広いコンセンサスを示している。

意見が分かれた数少ない点の1つは、**ランジオロールが利用できない場合のエスモロールの使用**であった。この不合意は、ICU実践で広く使われているエスモロールの否定と解釈すべきではない。むしろ専門家は、ランジオロールとエスモロールの**直接比較研究が存在しない**ことを問題視した。エスモロールは頻脈またはhyperkinetic な血行動態プロファイルを持つ敗血症性ショック患者で評価されてきたが、これらの研究は敗血症性ショックのNOAF管理におけるランジオロールとの同等性や互換性を確立するものではない。したがって、エスモロールの臨床経験の蓄積を認めつつも、この特定の状況でエスモロールをランジオロールの直接的代替と位置づけるコンセンサス推奨を支持するにはエビデンスが不十分と考えられた。

8. Area 4 — 重症患者のAFに対する薬理学的アプローチ(10項目中4項目のみ合意)

Table 5. Area 4 の最終結果(原表を日本語化)

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
24	重症患者のNOAFでは、レート制御とリズム制御の伝統的区別が循環器診療より不明瞭でありうる。複数の治療薬が心室応答・調律回復・血行動態に同時に影響しうるため	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
25	高度な血行動態不安定がない("not crashing")患者では、HRまたはリズム制御はトリガー制御の後または並行して行うべき	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意
28	ジゴキシンは禁忌(電解質異常、カルシウム異常、低酸素など)がない限り実行可能な選択肢として残る	8	75.0%	12.5%	12.5%	不合意
29	血行動態不安定がなく、脳卒中誘発リスクを伴う持続期間不明の既存AFの場合、アミオダロンは選択肢ではない	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
30	脳卒中誘発リスクを伴う持続期間不明の既存AFの場合、ランジオロールは選択肢となる	8	75.0%	25.0%	0.0%	不合意
31	EF 35%未満の敗血症性ショック患者では、アミオダロンが禁忌の患者に限りランジオロールを慎重に使用すべき	8	75.0%	12.5%	12.5%	不合意
32	敗血症性ショック以外の状況では、LVEFがおおよそ25～35%の範囲の患者をランジオロールで治療しうる	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
33	ランジオロールは心原性ショックでは禁忌であるため使用すべきでない	8	62.5%	37.5%	0.0%	不合意

Round 1 で除外されたステートメント: #26、#27(本文に内容の記載なし)。

Area 4 の考察

専門家は、重症患者のAF管理における治療決定を個別化する際に、従来の循環器的枠組みを超える必要性について合意に達した。治療選択は厳密な治療カテゴリーではなく、血行動態的安定性と臨床的文脈を優先すべきである。重症患者のNOAFでは、レート制御とリズム制御の伝統的区別が循環器診療ほど明確でない。複数の薬剤が心室レート・調律回復・血行動態に同時に影響しうるためである。専門家は β 遮断薬やアミオダロンといった一般的に用いられる薬剤がしばしば重複した効果を発揮することを認めた。結果として、2024年ESCが

イドラインおよび Bosch ら(2018)のレビューに沿って、この状況における従来のHR制御とリズム制御の区別の適用可能性は限定的であることに合意した。

薬理的介入のタイミングについては、緊急性と患者状態に応じて、トリガー是正の後または並行してレートまたはリズム制御を開始しうること合意した。これは、可逆的トリガーに対処しつつも、AF自体が血行動態悪化に寄与している場合に治療を遅らせないという必要性を反映している。

血行動態的に安定した持続期間不明のAF患者では、抗凝固されていない可能性のある患者における血栓塞栓リスクのため、アミオダロンを避けることに合意した。加えて、3研究1,329例にわたる臨床経験が、**非敗血症患者では駆出率が低下(35%未満でも)していても、綿密なモニタリングが確保されればランジオロールを使用できることを支持した。**

ジゴキシンの役割は、慎重に選択された患者(低酸素や電解質異常がないなど)に限定するよう文言修正されたにもかかわらず、論争的なままであった。懸念は、敗血症性ショックに典型的な高アドレナリン状態における有効性低下に集中しており、この状況では β 遮断薬がより優れたレート制御を提供しうる。

持続期間不明の既存AFにおけるランジオロールの使用については合意に達しなかった。ランジオロールの主作用はリズム変換ではなくレート制御であるが、血栓塞栓リスクが不明確な患者での妥当性について疑問が提起され、ステートメント修正にもかかわらず合意は達成できなかった。

敗血症性ショックかつEF 35%未満でアミオダロンにも禁忌がある患者へのランジオロール使用については、この脆弱なサブグループにおけるエビデンスの乏しさを踏まえ、専門家は納得できないままであった。**心原性ショックまたは hypodynamic ショックの患者でのランジオロール使用に反対する推奨も合意に至らなかった。**敗血症と重複するショック状態をどう分類するかについて見解が異なることと、選択された症例での低用量ランジオロール使用の可能性が理由であった。

9. Area 5 — ランジオロールの漸増とHR目標(9項目中7項目が合意)

Table 6. Area 5 の最終結果(原表を日本語化)

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
34	AF治療のためランジオロールを開始する際、特に "crashing patients" や血行動態不安定の場合、ボーラスなしの持続投与として開始すべき	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意
35	集中治療領域における開始用量は 1 $\mu\text{g/kg/min}$ 、15～20分ごとに1 $\mu\text{g/kg/min}$ ずつ緩徐に漸増すべき	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
36	低心拍出量かつ低EF (35%未満) の患者では、特に低用量で開始し緩徐に漸増するよう注意すべき(必要なら漸増ペースを上げる)	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
37	初期HR目標は 110 bpm未満 に設定すべき	7	85.7%	14.3%	0.0%	合意
38	さらなる漸増によるHRの追加的低下は、綿密な血行動態モニタリング/心エコーで耐容性を評価した個別化された患者反応に基づいて行うべき	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
39	高度な心拍出量モニタリングなしに目標を 95 bpm 未満に下げるとは、患者に害を及ぼしうるため推奨されない	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意
41	昇圧薬投与中の血行動態的に安定した患者では、ランジオロールなしで予測される臨床経過に照らして耐容性と血行動態反応を評価するため、試験投与 (trial administration) が推奨される	8	87.5%	12.5%	0.0%	合意

Round 1 で除外されたステートメント: #40、#42 (本文に内容の記載なし)。

Area 5 の考察

重症患者のAFにおけるランジオロール漸増は、慎重で患者中心のプロセスとして枠づけられ、HR低下は安全性(特に血行動態不安定の文脈で)とのバランスをとるべきとされた。

中心テーマは、**ボーラスなしでランジオロールを開始することの重要性**であり、特に急速に悪化している ("crashing") 患者や血行動態が不安定な患者において重要である。**専用の静脈ラインのみを通じた持続投与**が、漸増中の安全性を高めるために妥当と考えられた。

開始用量と漸増速度については、**1 $\mu\text{g/kg/min}$ の用量を同量ずつ15～20分ごとに増量する**方式が満場一致で受け入れられた。これは一般的な実践を反映し、治療効果と心血管耐容性のバランスを提供する。この原則は、低心拍出量かつ高度に低下した駆出率 (EF 35%未満) の患者の管理でさらに強化され、これらの患者ではより緩徐な段階的増量の必要性が強調された。

治療目標については、専門家は初期HR目標を**110 bpm未満**とすることを広く支持した (一般的なAF管理戦略と整合)。ただし、これは臨床的文脈に基づき、心エコー評価を含む慎重な血行動態モニタリングに導かれて調整が必要でありうることを認めた。したがってこの初期HR目標は、硬直した普遍的エンドポイントではなく**実用的な出発点**として解釈すべきである。HR低下は個別化され、血行動態的耐容性に導かれるべきであり、選択された患者では相対的HR低下アプローチの可能性も含まれる。

「試験投与 (test dose)」の使用は、完全な漸増に進む前に忍容性を評価するための慎重な方法と考えられ、EHRA コンセンサス文書と整合する。

10. Area 6 — ランジオロール治療の期間 (2項目とも合意に至らず)

Table 7. Area 6 の最終結果 (原表を日本語化)

#	ステートメント (要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
43	ランジオロール持続投与は、有害事象の解消を目的とする場合を除き、突然中止すべきでない	8	75.0%	12.5%	12.5%	不合意
44	レート制御が得られた場合、ランジオロールは昇圧薬離脱または洞調律への変換まで継続し、その後経口 β 遮断薬へ変換すべき	8	75.0%	12.5%	12.5%	不合意

Area 6 の考察

この領域では合意に達せず、重症患者のAFにおけるランジオロールの最適な投与期間と中止戦略に関する不確実性が反映された。

専門家は、ランジオロールの中止が特定のプロトコルに従うべきかどうかについて明確な立場を支持できなかった。特に、ランジオロールの半減期が短いことと、この文脈でリバウンド性頻脈性不整脈のエビデンスが欠如していること (Levy らによる重症患者計324例・17報のシステマティックレビューで示された) を考慮したためである。

同様に、レート制御達成後に**2～3日という固定期間**ランジオロールを継続するという推奨は、過度に規範的であると批判された。ICU患者の経過の異質性と共有されたベンチマークの不在により、臨床シナリオを横断し

て適用可能な標準的漸減戦略を定義することは困難であった。

専門家のこの立場は、HR制御達成後にランジオロールによる β 遮断を安全に de-escalate する方法について、確立された実践とエビデンスが欠如していることを浮き彫りにする。ICU環境における個別化された中止プロトコルを導くには、前向き研究またはリアルワールドデータが広く必要であることを指摘している。

11. Area 7 — ランジオロール中止後の治療(4項目すべて合意)

Table 8. Area 7 の最終結果(原表を日本語化)

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
45	ランジオロール中止後は、心房細動の再発を避けるため経口 β 遮断薬(例:ビソプロロール)に切り替えるべき	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意
46	経腸ルートが再び機能している場合(例:経腸栄養中の患者)、経口 β 遮断薬に依拠するのが合理的である	7	85.7%	14.3%	0.0%	合意
47	β 遮断薬の適応となる既存併存症(高血圧、血管疾患、心疾患など)を持つ患者では、ICU退室前に β 遮断薬を開始すべき(循環器医と相談・紹介する)	7	100.0%	0.0%	0.0%	合意
48	既存の慢性 β 遮断薬内服がある患者では、ICU退室前であってもできるだけ早期に治療を再開すべき	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意

Area 7 の考察

専門家はケアの連続性、経口治療への適時の移行、長期心血管管理との統合の重要性を強調した。

ICU安定化後の経口 β 遮断薬の使用について合意が得られた。ビソプロロールと同様の薬剤がこの目的に適切と考えられた。経腸ルートが利用可能になったら経口 β 遮断薬を再開すべきである。重症患者では消化管吸収の予測不能性があるため、静注から経口 β 遮断への移行は個別化された実施を要する。経腸投与の信頼性が不確かな場合には、**静注と経口の慎重なオーバーラップ**が時に考慮されうる。

基礎に心血管併存症を持つ患者では β 遮断薬が必要と考えられた。専門家はICU退室前の導入を、循環器コンサルテーションとセットで支持した。これは **BASEL II-ICU 研究**(心血管疾患を持つ急性期患者314例で、 β 遮断薬の早期継続または再導入が生存改善と関連)の先行エビデンスと整合する。

ICU入室前から慢性的にβ遮断薬治療を受けていた患者には特別な注意が払われた。専門家は、絶対的な継続を含意することなく、**β遮断薬の早期再開**を強調した。これはリアルワールド実践により良く整合させるためである。リアルワールド薬剤使用調査 (AF-CHF landiolol survey) の1,121例の観察データは、ランジオロールのような静注β遮断薬から長期経口薬への移行が、適切なモニタリングが確保されれば、心不全とAFを併存する患者において実行可能かつ安全であることを示している。

12. Area 8 — ランジオロール部分奏効・不奏効時の代替選択肢 (4項目中2項目が合意)

Table 9. Area 8 の最終結果 (原表を日本語化)

#	ステートメント (要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
49	ランジオロールでレート制御が達成されない場合、集中治療医はアミオダロンやジゴキシンのような代替選択肢を選ぶことができる	8	100.0%	0.0%	0.0%	合意
51	集中治療医は、困難な患者 (例: カテーテルアブレーション) における進め方について、さらなるコンサルテーションのため循環器医を呼ぶべきである	7	85.7%	0.0%	14.3%	合意

表に掲載されていないステートメント: #50、#52。うち1つは「高アドレナリン緊張または全身性炎症のある患者でアミオダロン (単独またはECとの併用) を優先的選択肢とする」推奨で、考察本文によれば合意に至らなかった。

Area 8 の考察

重症患者のAFにおいてランジオロールがHRを十分に制御できない場合、治療決定はより複雑になる。

専門家は、血栓の存在を必ずしも除外することなく、アミオダロンやジゴキシンのような代替薬を考慮する推奨に合意した。この実用的アプローチは、リアルタイムの臨床経過に基づいて薬理的シーケンスをしばしば個別化する日常のICU実践と整合する。

循環器コンサルテーションも、特に複雑または難治性の症例で強く支持された。

高アドレナリン緊張または全身性炎症のある患者で**アミオダロン (単独またはECとの併用) を優先的選択肢とする推奨は合意に達しなかった**。AF持続期間・血栓塞栓リスク・アミオダロンへの個々の反応の異質性により、多くの専門家がそのような一般化された推奨は不適切と考えた。

Delphi ステートメントとして正式には評価されていないが、**アミオダロンとランジオロールの併用**は難治性の状況で個別化された選択肢となりうる。しかし支持するエビデンスは限定的で、現状では小規模な探索的研究に限られる。

専門家は適応可能な薬理学的戦略と、非標準的または高リスクのシナリオにおける循環器専門性の統合を推奨している。

13. Area 9 — ランジオロールと陽性変力薬の併用(3項目中1項目のみ合意)

Table 10. Area 9 の結果(原表を日本語化)

#	ステートメント(要旨)	n	%7-9	%4-6	%1-3	結果
53	頻脈性AF患者で強心薬の開始を決定する前に、心室エラスタンスと動脈エラスタンスのカップリングに焦点を当てて、全身の心血管病態生理を評価することを臨床医に提案する	8	75.0%	0.0%	25.0%	不合意
54	ランジオロールで治療中のAF患者に強心薬サポートが必要な場合、その作用機序からレボシメンダンが第一選択の選択肢として示唆される	7	85.7%	14.3%	0.0%	合意

除外されたステートメント: #55 (低血圧が制御されている場合にランジオロールとミルリノンなどPDE III阻害薬を併用するという推奨。除外)。

Area 9 の考察

専門家はランジオロールと併用する強心薬として**レボシメンダン**を支持した。そのカルシウム感受性増強機序はアドレナリン経路を活性化せずに収縮性を高めるため、頻脈性不整脈患者では特に有利と考えられた。細胞内cAMPを増加させる薬剤と異なり、レボシメンダンは β 遮断と両立し、ランジオロールの効果を打ち消したり不整脈を増悪させたりするリスクを減らすと見なされた。

専門家は**心室-動脈カップリングに基づいて強心薬使用を調整する**という提案には合意に達しなかった。

低血圧が制御されている場合にミルリノンのようなPDE III阻害薬をランジオロールと併用する推奨は除外された。専門家は、特にすでに高用量昇圧薬を投与されている vasoplegic な患者において、血管拡張と低血圧エピソードの可能性を懸念した。この併用を支持するエビデンスの限定性も、日常の集中治療実践における受容可能性をさらに損なった。

ドブタミンもこの文脈で考慮に値する。ドブタミンは心筋機能障害を伴う敗血症性ショックにおいて主要ガイドライン (Surviving Sepsis Campaign 2026) で依然推奨されているが、そのβアドレナリン作用機序はAF患者で催不整脈性の駆動を高めたりHR制御戦略と干渉したりしうる。この競合する生理学が、最適な強心薬選択に関する専門家の意見の分岐に寄与したと考えられる。

総じてこの領域の議論は、強心薬とβ遮断を組み合わせる際の慎重かつ個別化されたアプローチを補強する。変時性・変力性の同時調節を必要とする患者に対する二重戦略の安全性と有効性を明確にするには、さらなる研究が必要である。

14. 原著が挙げる強みと限界

強み (原著の主張)

#	強み
1	modified RAND/UCLA Delphi 枠組みに基づく構造化された方法論を適用し、方法論的厳密性、反復的な専門家の再評価、合意・不合意の透明な報告を確保した
2	集中治療医学・麻酔科学・循環器学・血行動態モニタリング・重症領域の不整脈管理にまたがる多職種の専門性をパネルに組み込み、推奨の臨床的妥当性を高めた
3	実践の異質性が大きく専用のガイダンスが存在しない領域を意図的に扱い、リアルワールドのICU実践で頻繁に遭遇する臨床的に意味のある知識ギャップを標的とした

限界 (原著の主張)

#	限界
1	すべてのDelphi研究と同様、所見は前向きな臨床的検証ではなく構造化された専門家意見を反映する
2	パネルは定評ある専門性を持つ欧州の多職種専門家を含むが、参加したのは9名のみであり、代表性と外的妥当性を制限しうる。したがって本コンセンサスは普遍的なICU実践としてではなく、専用エビデンスと正式な推奨が限られた領域での意思決定を支援する実用的な専門家ガイダンスとして解釈すべきである
3	いくつかのテーマ領域を支える利用可能な文献は依然として限定的・異質的・間接的であり、特にNOAFを合併した敗血症性ショックにおける超短時間作用型β遮断薬に関してそうである
4	実施は、地域の専門性、高度血行動態モニタリングへのアクセス、循環器サポート、薬剤の入手可能性によって異なりうる

15. 結論(原著)

本コンセンサスにおいて専門家は、複雑性が高く現行の国際ガイドラインでのガイダンスが限られている臨床シナリオである「敗血症性ショック患者のNOAF管理」について、実践的で生理学に駆動された推奨を発出した。集中治療・循環器・麻酔科の多職種専門性を統合することにより、9つの主要テーマ領域にわたる39のステートメントを支持し、リアルワールドの意思決定を支援する構造化された実用的枠組みを臨床医に提供した。

本コンセンサスの付加価値は、個別化されたレート制御戦略(特にランジオロールのような超短時間作用型 β 1遮断薬の使用)と、血行動態評価・トリガー是正・治療の順序づけの統合に焦点を当てた点にある。専門家は、HR制御が単独の介入ではなく、灌流の最適化・悪化の予防・個々の患者プロフィールに合わせたケアを目指した、より広い生理学に駆動された戦略の一部と考えるべきであることに合意した。

重要なことに、専門家は経口 β 遮断薬への適時の移行と、ICU退室後の調律安定性維持およびAF再発低減のための長期心血管ケア(循環器フォローアップを含む)との統合を強調した。不確実性のある領域も浮上した。これらの不確実性は、敗血症性ショックにおける β 遮断薬使用の安全性と長期転帰に関するデータの乏しさとともに、前向き試験とリアルワールド研究によるさらなる検討を必要とする。

16. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

利益相反と資金源 — この文書を読む際の最大の前提 本Delphiプロセスと原稿作成は、**ランジオロールの製造販売元である AOP Orphan Pharmaceuticals (AOP Health グループ)からの無制限グラント**で支援されている。メディカルライティングも企業委託 (AKROS Bioscience)。著者8名のうち **7名が AOP Health からの講演料・顧問料・研究支援・旅費支援・DSMB/アドバイザリーボード参加のいずれかを申告**しており、AOP との利害関係がないのは1名 (DM) のみ。議長2名 (FG・MS) はともに AOP Health から本原稿に関する支援を受けている。「無制限グラント」「投票結果は文献所見に事前決定されない」という但し書きはあるが、**特定の一薬剤の使用法を規定する文書を、その薬剤のメーカーが資金提供し、その薬剤で講演している専門家だけで作った** という構造は動かない。

- **9名中7～8名しか投票していない**。各ステートメントの回答者数(n)は7または8であり、9名全員が回答した項目は1つもない。この規模では「80%以上の合意」= **7名中6名 (85.7%) または8名中7名 (87.5%)**、つまり「反対者が1名以下」を意味する。逆に「不合意」の多くは75.0%=8名中6名で、**たった2名の反対で不合意に落ちる**。合意・不合意の分かれ目が実質1票である以上、パーセンテージの精密さは見かけ倒しであり、「39項目が合意」という数字を重く受け取りすぎてはいけない

- **不合意の定義が自ら破られている。**方法では「不合意＝85%以上が広い区間(1-6 または 4-9)に分布」と明示しているが、ステートメント53(%4-9 = 75.0%、%1-6 = 25.0%)はどちらの広い区間も85%に達していない。にもかかわらず「Disagreement」と分類されている。実際には「合意基準を満たさなかったものはすべて不合意と呼んだ」だけで、事前定義した2つの基準が独立に運用された形跡がない
- **Round 2 の非合意9項目のうち、表に現れるのは8項目のみ。**Area 3の#23、Area 4の#28・#30・#31・#33、Area 6の#43・#44、Area 9の#53で計8。考察本文はArea 8で「高アドレナリン緊張のある患者でアミオダロンを優先する推奨は合意に達しなかった」と述べているのに、Table 9 にその行がない。表と本文の間に不整合があり、読者は補足資料(Supplementary Table 3・4)がないと全体を再構成できない。本受理原稿には補足資料が付属しておらず、除外された16項目のうち大半は**文言すら公表されていない**
- **「エビデンスの確実性は評価していない」と明言している。**文献検索は正式なシステマティックレビューではなく、GRADE等のグレーディングも行っていない。したがって本文書のステートメントは、強い合意(100%)を得たものであっても、**エビデンスの強さを一切示していない**。「n=8、100%一致」は「8人全員がそう思った」以上の意味を持たない
- **最も臨床的に困る問いに答えていない。**①いつやめるか(Area 6:2/2 不合意)、②EF<35%でどうするか(#31 不合意、#33 不合意)、③心原性ショック合併例で使ってよいか(#33 不合意)、④エスモロールで代用してよいか(#23 不合意)。実務で判断に迷うのはまさにこの4点であり、合意が得られたのは「トリガーを潰す」「モニターする」「1γで始めてゆっくり上げる」という比較的争いのない部分である。**合意しやすい部分だけが合意されたという構造的バイアスがある**
- **主要な用量推奨の根拠が薄い。**「1 μg/kg/min 開始・15～20分ごとに1 μg/kg/min 増量」は満場一致(n=7、100%)だが、考察はこれを「一般的な実践を反映」としか説明していない。参照されている文献(Schurtz ら 2023)は急性心不全・EF低下患者のβ遮断薬管理に関するレビュー兼専門家意見であり、敗血症性ショックのAFにおけるこの用量設計を検証した試験ではない。**用量レジメンの根拠は専門家の慣行そのものである**
- **HR目標110 bpm未満と95 bpm未満の閾値の由来が不明確。**110 bpm未満は「一般的なAF管理戦略と整合」とされるが、これは RACE II 試験(非重症の永続性AFで lenient rate control の目標が110 bpm未満)に由来する数字であり、敗血症性ショックで検証されたものではない。95 bpm未満という下限も、どの研究から導いたのかの説明がない(J-Land 3S の主要評価項目が「投与24時間後にHR 60～94 bpm」であったことと符合するが、本文でその接続は明示されていない)
- **除細動後の再発率「最大70%」の一般化に注意。**この数字は心臓外科ICUのNOAFコホート(Arrigo ら、CCM 2015)に由来する。**敗血症性ショックのコホートではない**。術後AFと敗血症関連AFは病態も再発機序も異なる可能性があり、この70%をそのまま内科系敗血症患者に当てはめる根拠は示されていない
- **STRESS-L との関係の扱いが控えめすぎる。**本コンセンサスは対象を「AF」に限定し、洞性頻脈(STRESS-L の対象集団)を明示的に除外している。しかし STRESS-L(敗血症性ショックの持続性頻脈

にランジオロールを投与し、SOFA改善なく死亡率が数値上高かった試験)は、この分野で最も重要なネガティブデータであるにもかかわらず、**参考文献リストに含まれていない**。「対象集団が違うから除外した」という一文で処理されており、なぜAFなら安全と考えられるのかの生理学的説明が与えられていない

- **Landi-SEP (ICM 2024) の位置づけも希薄**。Rehberg ら(本論文の共著者)による敗血症性ショック+持続性頻脈のランジオロール多施設RCTは参考文献17ではなく14として引用されているが、考察でその結果が推奨の根拠として展開される場面はほとんどない。**自らのRCTが引用されているのに、推奨の導出にはほぼ使われていない**という奇妙な構図
- **地理的偏り**。パネルは欧州6か国のみ。ランジオロールの臨床経験が最も蓄積している日本(J-Land、J-Land 3S、AF-CHF landiolol survey はいずれも日本のデータ)からの専門家は含まれていない。日本の研究は文献として引用されているが、**投票には日本の実践知が反映されていない**
- **「不都合だが保持された」ステートメントの扱いが曖昧**。表には「Disagreement」の行が残されており、読者はこれを推奨と誤読しうる。特に #28(ジゴキシンは選択肢として残る、75.0%)、#33(心原性ショックでは禁忌、62.5%)などは、賛成が多数派でありながら合意基準を満たさなかっただけである。#33 に至っては「使うべきでない」に62.5%が賛成し37.5%が中間、反対は0%であった。**「合意なし」を「反対」と読むのは誤り**であり、この表現形式は臨床医を混乱させうる
- **Article in Press(未編集の受理原稿)である**。原著自身が「最終出版前にさらなる編集が入る」「内容に影響する誤りが存在しうる」と明記している。数値や文言は最終版で変わりうる

17. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
3	敗血症におけるNOAFのリスク因子(SR・メタ解析)	Bosch NA, et al. Crit Care Med. 2019;47(2):280-7
8	2020年 ESC 心房細動診断・管理ガイドライン	Hindricks G, et al. Eur Heart J. 2021;42(5):373-498
9	2024年 ESC 心房細動管理ガイドライン	Van Gelder IC, et al. Eur Heart J. 2024;45(36):3314-414
10	心エコーガイド下の心房細動管理	Balik M, et al. Intensive Care Med. 2025;51(10):1855-66
11	重症患者における β 遮断薬の役割(SIAARTI 専門家コンセンサス)	Guarracino F, et al. J Anesth Analg Crit Care. 2023;3(1):41
12	AF/AFL+左室機能障害の急速HR制御:ランジオロール vs ジゴキシン(J-Land 試験)	Nagai R, et al. Circ J. 2013;77(4):908-16
13	集中治療におけるAF管理のためのランジオロール	Rehberg S, et al. Eur Heart J Suppl. 2018;20 Suppl A:A15-8
14	敗血症性ショック+持続性頻脈のHR制御にランジオロール(Landi-SEP 多施設RCT)	Rehberg S, et al. Intensive Care Med. 2024;50(10):1622-34
16	心房細動の急性期レート制御 — 臨床医にとっての喫緊の課題	Dan GA, et al. Eur Heart J Suppl. 2022;24 Suppl D:D3-10
17	敗血症関連頻脈性不整脈へのランジオロール(J-Land 3S 多施設オープンラベルRCT)	Kakihana Y, et al. Lancet Respir Med. 2020;8(9):863-72
21	高度EF低下の急性非代償性心不全における急速AFのランジオロールによる緊急制御	Iwahashi N, et al. Circ Rep. 2019;1(10):422-30
24	心房細動におけるランジオロールの薬物動態・薬力学の概観	Floria M, et al. Pharmaceuticals. 2024;16(4):517
25	重症患者における心房細動の管理	Arrigo M, et al. Crit Care Res Pract. 2014;2014:840615
28	敗血症性ショックにおける体外冷却による発熱制御(RCT)	Schortgen F, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(10):1088-95

#	内容	著者・雑誌・年
29	ICUにおける心房細動	Bosch NA, et al. Chest. 2018;154(6):1424-34
30	重症・術後患者の不整脈と心臓電子デバイス管理 (EHRA コンセンサス)	Boriani G, et al. Europace. 2019;21(1):7-8
32	重症成人患者の新規発症心房細動 (SSAI 臨床実践ガイドライン)	Andreasen AS, et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2023;67(8):1110-7
33	ICUにおける循環不全の管理: BEAT アプローチ	Guarracino F, et al. Minerva Anesthesiol. 2021;87(4):476-80
34	循環性ショックと血行動態モニタリングに関する ESICM ガイドライン2025	Monnet X, et al. Intensive Care Med. 2025;51:1971-2012
36	心臓外科ICU患者のNOAFに対する電氣的除細動の期待外れの成功率(再発約70%)	Arrigo M, et al. Crit Care Med. 2015;43(11):2354-9
38	ICU患者の術後心房細動に対するランジオロール vs アミオダロン	Shibata SC, et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016;30(2):418-22
40	重症成人患者の新規発症心房細動(スコーピングレビュー)	Wetterslev M, et al. Intensive Care Med. 2019;45(7):928-38
41	敗血症性ショックの血行動態への影響に対するエスモロール(RCT)	Cocchi MN, et al. Shock. 2022;57(4):508-17
43	Hyperkinetic 敗血症性ショックにおける早期エスモロールの血行動態・抗炎症効果(パイロット)	Levy B, et al. Crit Care. 2021;25(1):21
45	慢性心不全を伴うAF/AFL患者のランジオロール治療後の中期予後 (AF-CHF Landiolol Survey)	Yamashita T, et al. Circ Rep. 2020;3(1):34-43
47	SCAI SHOCK ステージ分類 専門家コンセンサス更新	Naidu SS, et al. J Am Coll Cardiol. 2022;79(9):933-46
48	急性心不全・EF低下患者における β 遮断薬管理(レビュー・専門家コンセンサス)	Schurtz G, et al. Front Cardiovasc Med. 2023;10:1263482
49	重症領域の新規発症心房細動に対するランジオロール(システマティックレビュー、17報324例)	Levy B, et al. J Clin Med. 2024;13(10):2951

#	内容	著者・雑誌・年
50	急性呼吸不全患者における経口 β 遮断薬の短期・長期死亡への効果 (BASEL-II-ICU)	Noveanu M, et al. Crit Care. 2010;14(6):R198
51	慢性心不全を伴うAF/AFL患者へのランジオロール前向き観察調査(1,121例)	Yamashita T, et al. J Cardiol. 2019;74(5):418-25
53	非代償性心不全患者におけるランジオロールとレボシメンダンの併用成功例	Dabrowski W, et al. Int Heart J. 2020;61(2):384-9
54	Surviving Sepsis Campaign 国際ガイドライン 2026	Prescott HC, et al. Intensive Care Med. 2026;52:863-936
55	急性非代償性心不全における低用量 β 遮断薬とミルリノンの併用	Kobayashi S, et al. Circ J. 2012;76(7):1646-53

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症性ショックの新規発症心房細動にランジオロールを使うなら、**ボースは打たず 1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ (1 γ) で開始し、15～20分ごとに1 γ ずつ上げ、まず HR 110 bpm未満を狙う。95 bpm未満を狙うのは高度な心拍出量モニタリングがある場合だけにする。**その前に必ず、**循環血液量減少・低K・低Mg・疼痛・発熱・貧血・心筋虚血・低体温・ β 遮断薬の中断・カテコラミン過量という可逆的トリガーを潰す。**ただし血行動態が不安定なら是正を待たずにHR制御を始めてよい。そして退室時には、**経腸ルートが戻ったら経口ビソプロロール等へ移行し、 β 遮断薬の適応がある併存症を持つ患者はICU退室前に開始して循環器へ紹介する。**ここが日本のICUで最も抜けやすい。一方、**いつやめるか・EF 35%未満で使ってよいか・エスモロールで代用してよいかは、専門家の間ですら合意がない。**プロトコルに書き込む根拠は本文書にはない。最後に前提として、**これは製造販売元の資金で、その薬の講演をしている9名(実投票は7～8名)が作った専門家意見であり、エビデンスの確実性は一切評価されていない。**「100%一致」は「8人全員がそう思った」以上の意味を持たない。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。